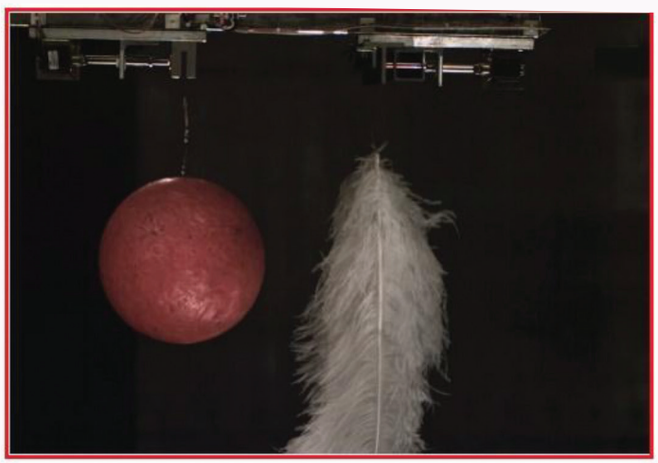
எனவே, இரும்புப் பந்து மற்றும் இறகு இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் தரையை அடையும் சமன்பாடு (2.19) இலிருந்து இரும்புப் பந்து மற்றும் இறகு தரையை அடையும்போது அவற்றின் திசைவேகங்கள் சமம். இதனைப் பின்வருமாறு அறியலாம்.

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 10}$$
$$= \sqrt{200}\, m\, s^{-1} \approx 14.14\, m\, s^{-1}$$

81L9U

வெற்றிடத்தில் அனைத்துப் பொருட்களும் 'g' என்ற சம முடுக்கத்துடன் கீழே விழும் என்பதைக் கலிலியோ கண்டறிந்தார்



https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs&t=5s

2.21 ICT இறகு மற்றும் இரும்புப்பந்து சோதனை

எடுத்துக்காட்டு 2.35

இயக்கச் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி கிணற்றின் ஆழத்தை அளக்கமுடியுமா?



தண்ணீர் இல்லாத கிணறு ஒன்றைக் கருதுக. அதன் ஆழம் d என்க. ஒரு சிறிய எலுமிச்சம்பழம் மற்றும் நிறுத்து கடிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்க. எலுமிச்சம்பழத்தை கிணற்றின் விளிம்பிலிருந்து போடும்போது கடிகாரத்தை இயக்கவும். அது கிணற்றின் தரையை அடையும்போது கடிகாரத்தை நிறுத்தி தரையை அடைய எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும். அதனை 't' என்க.

எலுமிச்சம்பழத்தின் ஆரம்ப திசைவேகம் $u = 0$ மேலும் கிணறு முழுவதும் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 'g' மாறிலி. எனவே சீரான முடுக்கம் பெற்ற பொருளின் இயக்கச் சமன்பாடுகளை இங்கு பயன்படுத்தலாம்.

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$u = 0, s = d, a = g$ (கீழ் நோக்கிய இடப்பெயர்ச்சியை நேர்க்குறி y அச்சு திசையில் கருதுக)

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 80 03-01-2023 10:08:48